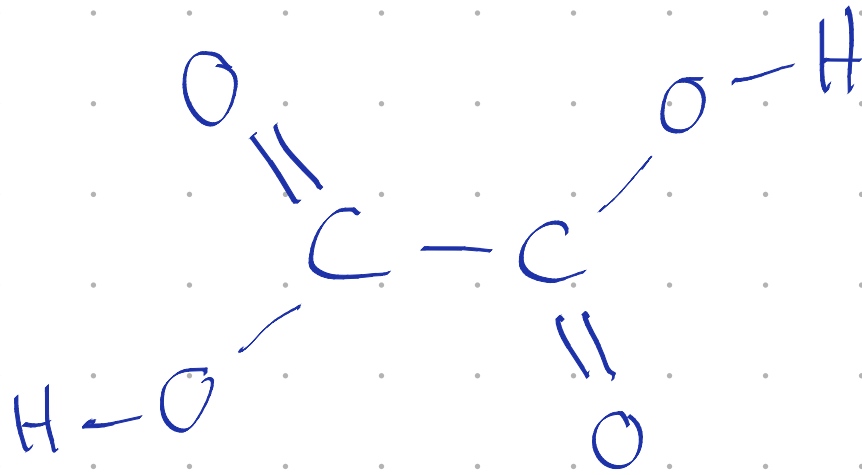


Spts

VARROA



Q1.



Q2. On veut diluer 10 fois et préparer un volume de solution fille de 100,0 mL, il faut donc :

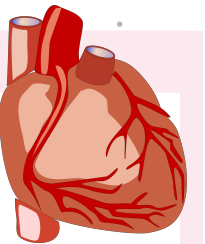
^

une fiOLE JAUGÉE de 100,0 mL

une pipette JAUGÉE de $\frac{100,0}{10} = 10,0$ mL

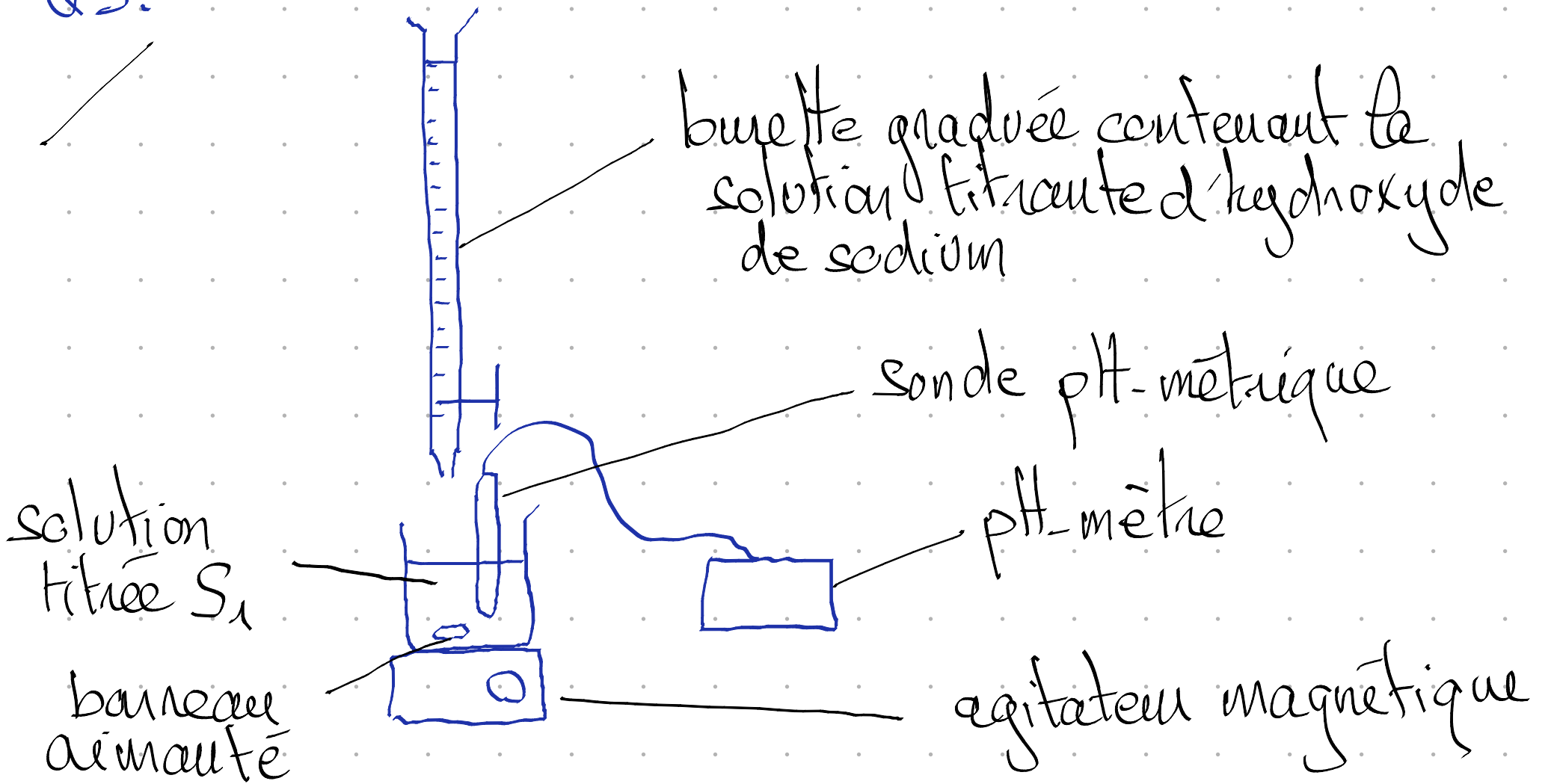
Protocole
dilution

- On place un certain volume (> 10 mL) de la solution S dans un b cher adapt .
- On pr l ve 10,0 mL de S   la pipette JAUG E (munie d'une pincette) pr alablement rinc e avec la solution S.
- On vide la pipette JAUG E dans la fiOLE JAUG E de 100 mL.
- On ajoute de l'eau distill e jusqu'  m tier du bulbe.
- On bouche et on agite lat ralement.
- On compl te d'eau distill e jusqu'  trait de jauge et on homog nise.



^

Q3.



Q4.

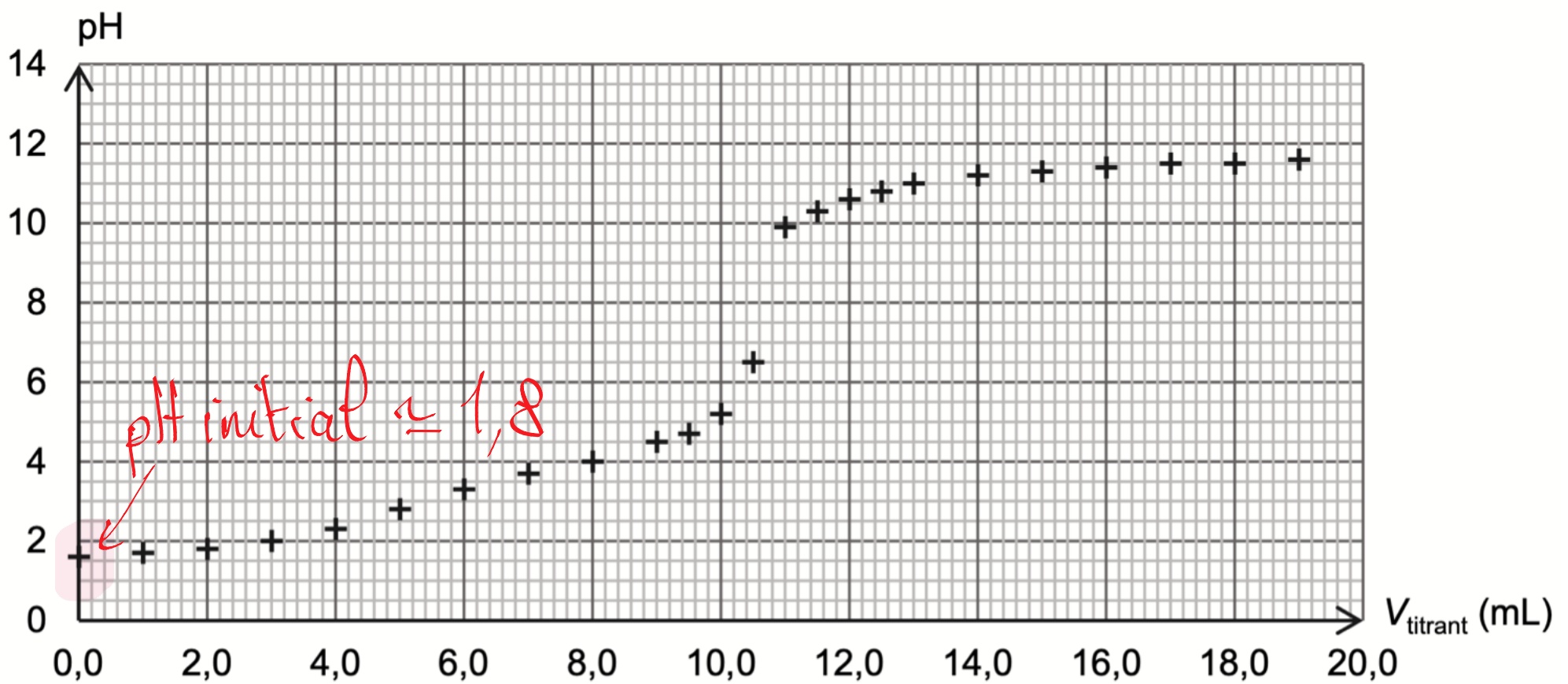
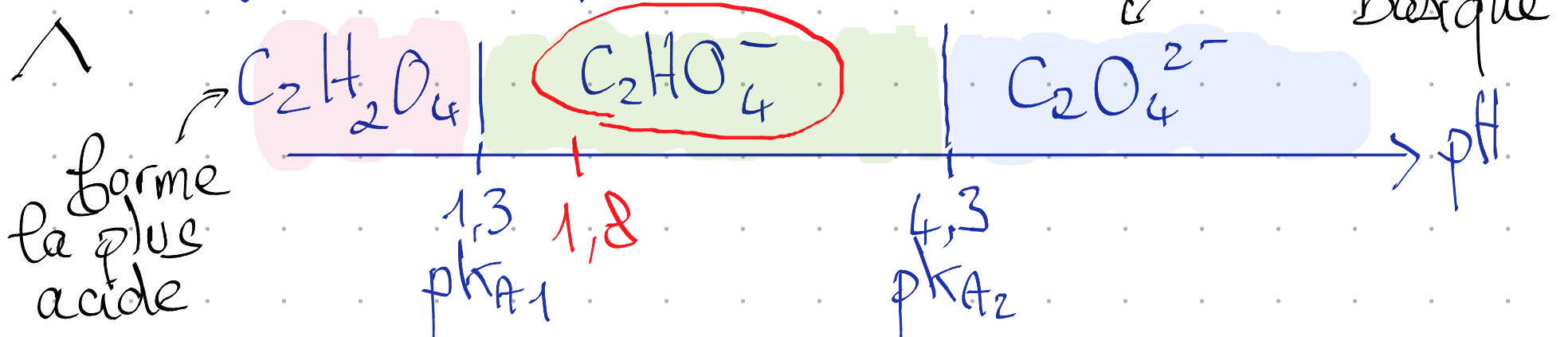
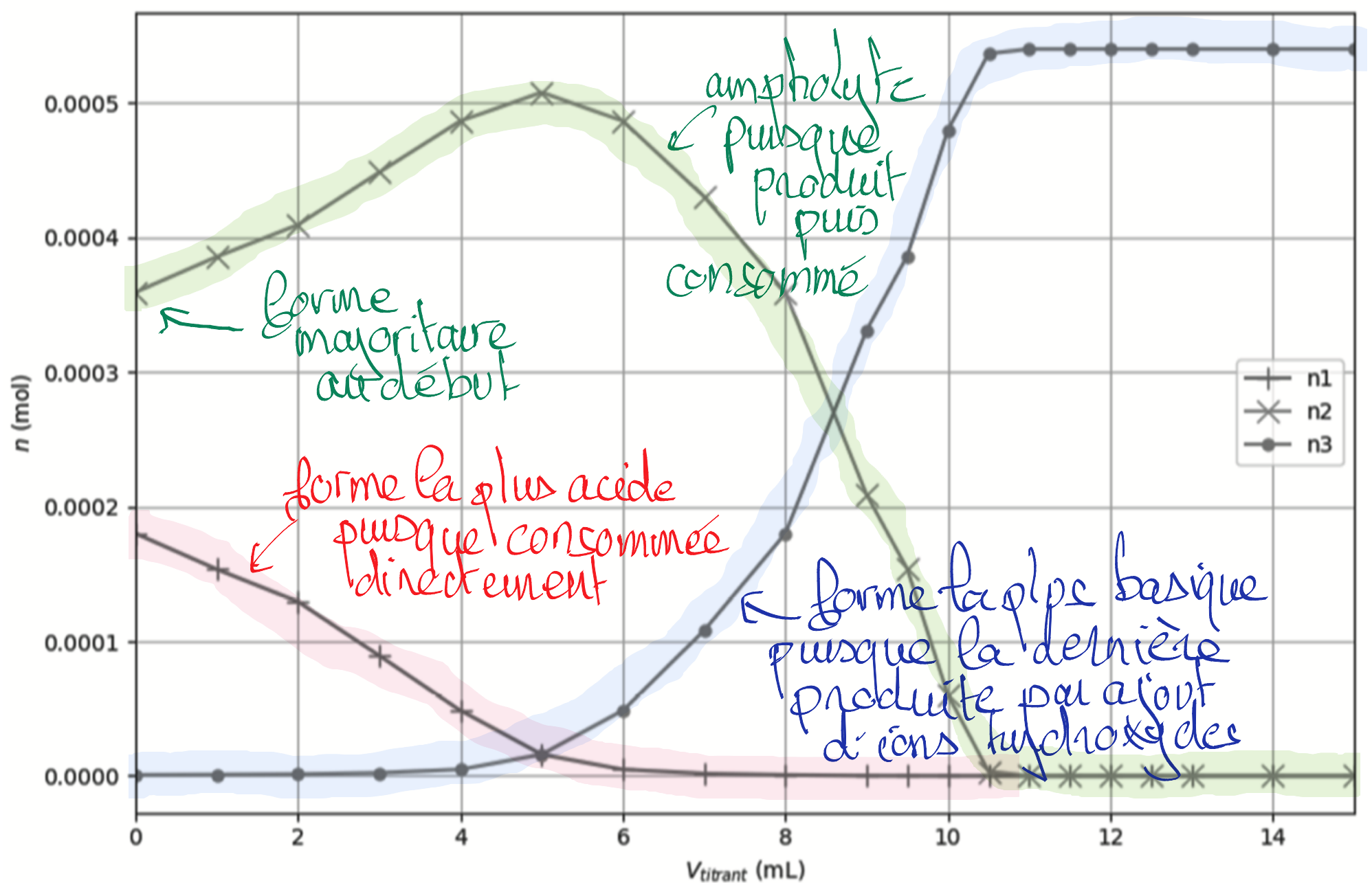


diagramme de prédominance:



Au pH de 1,8 (pH de la solution lu sur la figure 1 pour $V_{\text{titrant}} = 0 \text{ mL}$), on est dans le domaine de prédominance de l'espèce amphotère C_2HO_4^- . C'est donc la forme la + présente dans la solution avant ajout de soude.

Q5-



$n_1 \Leftrightarrow \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ puisque disparaît rapidement quand V_{titrant} et donc le pH $\nearrow$

$n_2 \Leftrightarrow \text{C}_2\text{HO}_4^-$ majoritaire jusqu'à $V_{\text{titrant}} \approx 8,5 \text{ mL}$ correspondant à $\text{pH} = \text{pK}_{A2}$ sur la figure 1

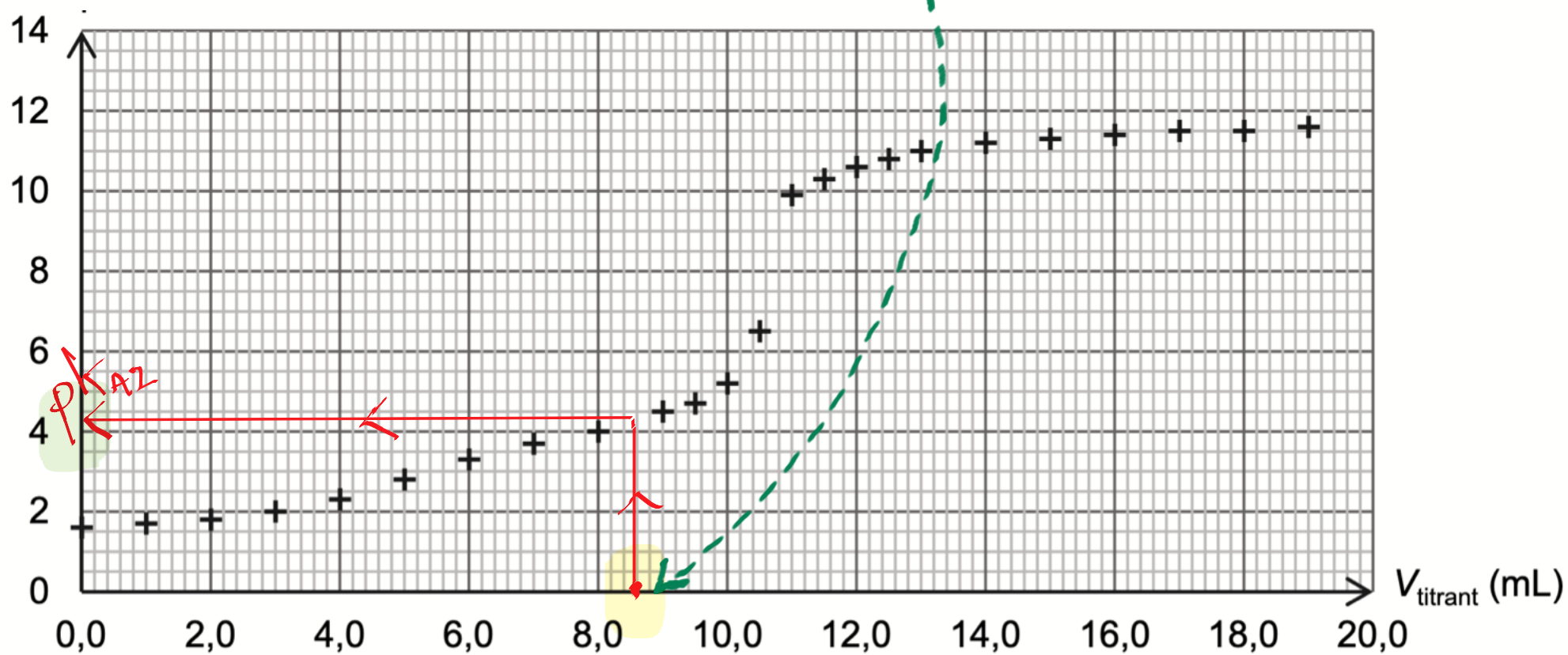
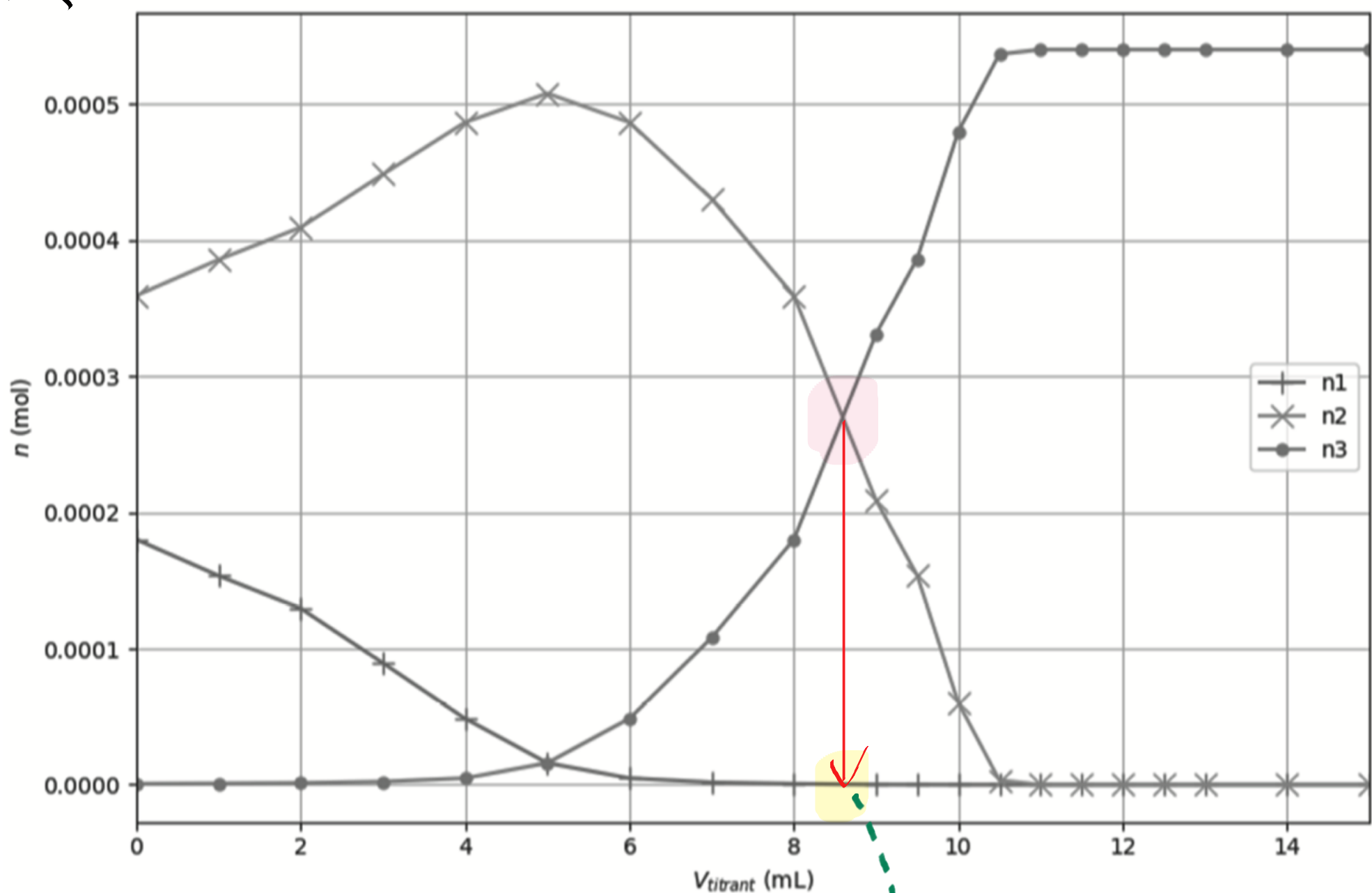
$n_3 \Leftrightarrow \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ majoritaire quand $\text{pH} > \text{pK}_{A2}$, cohérent avec la forme la plus basique.

Q6. À $\text{pH} = \text{p}K_{A2}$, $[\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_4^-] = [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$

$$\Rightarrow n_{\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_4^-} = n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-}}$$

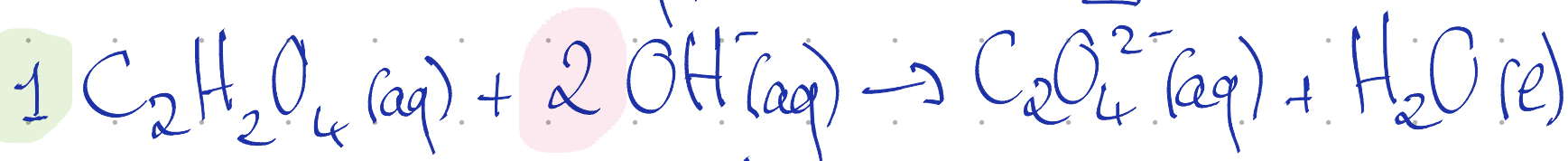
Sur la figure 2, on détermine alors le volume correspondant au croisement des courbes 2 et 3.

Puis sur la figure 1, on détermine le pH correspondant à ce volume.



On trouve un pH cohérent avec la valeur de 4,3 pour pK_{A2} .

Q7. Réaction support du titrage:

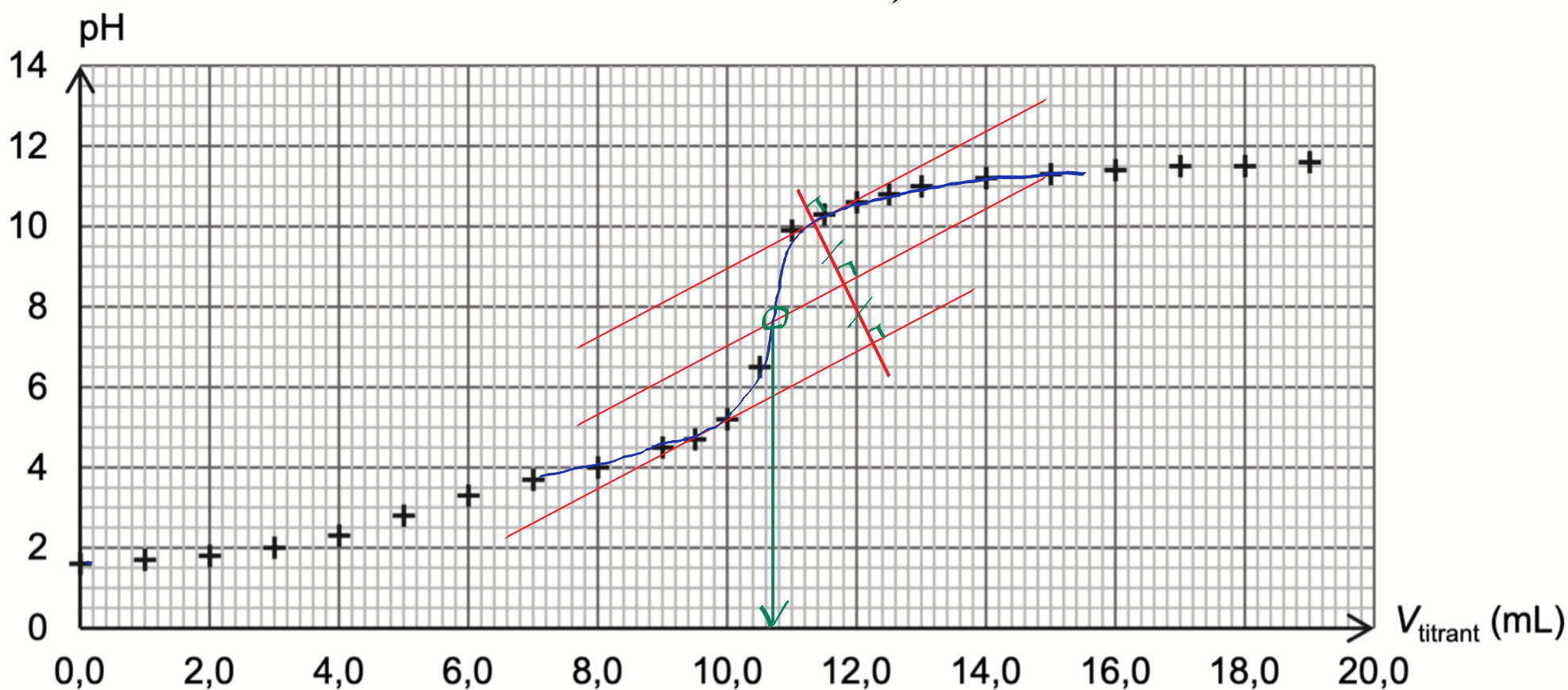


À l'équivalence, le mélange est en proportions stœchiométriques:

$$\begin{aligned} \text{titré} \quad \frac{n_i(\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4)}{1} &= \frac{n_{\text{eq}}(\text{OH}^-)}{2} \quad \text{titrant} \\ V \times C_1 &= \frac{C \times V_{\text{eq}}}{2} \end{aligned}$$

On détermine V_{eq} sur la figure 1 grâce à la méthode des tangentes.

→ bien le dire!



^

$$V_{\text{eq}} = 10.7 \text{ mL}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{C \times V_{eq}}{2 \times V}$$

$$= \frac{1,0 \times 10^{-1} \times 10,7}{2 \times 20,0}$$

$$\wedge = 2,7 \times 10^{-2} \text{ mol. L}^{-1}$$

$\wedge$ La concentration initiale est 10 x plus grande puisqu'on a dilué 10 x.

$$\Rightarrow C = 2,7 \times 10^{-1} \text{ mol. L}^{-1}$$

Enfin, $C_m = C \times M$

$$= 2,7 \times 10^{-1} \times 126$$

$$\wedge = 34 \text{ g. L}^{-1}$$

$\wedge$ On est proche des 35 g.L⁻¹ correspondant à une bonne efficacité contre le varroa sans trop nuire aux abeilles.

Question titrage très classique
À savoir faire les yeux fermés!